

Contents

0.1	필수 용어 사전 (Terminology)	2
0.2	핵심 개념 1: 확률 모형의 수립 (Modeling)	3
0.2.1	실험과 표본 공간 (Ω)	3
0.2.2	사건 (Event)과 집합 연산	3
0.3	핵심 개념 2: 확률의 3공리 (The Axioms)	3
0.3.1	공리에서 유도된 유용한 도구들	4
0.4	핵심 개념 3: 셈하기 (Counting)	4
0.4.1	셈하기 결정 트리 (Decision Tree)	4
0.5	실전 응용: 시스템 안정성 (Union Bound)	5
0.6	초심자가 자주 묻는 질문 (FAQ)	5
0.7	요약 및 다음 단계	6

□ 이 교재의 전체 구조 (Roadmap)

- Unit 1: 확률의 기초와 이산 확률 변수 (Fundamentals & Discrete Random Variables)
 - Chapter 1: 확률 모형의 수립과 공리 (Probability Models & Axioms) <- 현재 위치
 - Chapter 2: 조건부 확률과 베이즈 정리
 - Chapter 3: 독립성과 이산 확률 변수
- Unit 2: 일반 확률 변수 (General Random Variables)
- Unit 3: 확률 과정과 극한 정리 (Random Processes & Limit Theorems)

Unit 1 - Chapter 1: 확률 모형의 수립과 기초 공리

Intro: 불확실한 세상으로의 첫걸음

[이전 단계와의 연결]

지금까지 여러분은 $1 + 1 = 2$ 와 같이 결과가 정해져 있는 '결정론적(Deterministic)' 세계에서 수학을 배웠습니다. 하지만 현실은 "내일 비가 올까?", "이 주식이 오를까?" 처럼 불확실성으로 가득 차 있습니다. 이제 우리는 확실하지 않은 미래를 숫자로 다루는 법을 배웁니다.

□ 이 단원의 핵심 개요 (Overview)

이 단원에서는 현실 세계의 모호한 문제를 수학적 '집합'으로 번역하는 방법을 배웁니다.

1. 모델링: 일어날 수 있는 모든 일을 표본 공간(Ω)이라는 우주로 정의합니다.
2. 규칙(공리): 확률이 무너지지 않게 지탱하는 3가지 절대 규칙(콜모고로프 공리)을 배웁니다.
3. 도구(셈하기): 경우의 수를 정확히 세서 확률을 계산하는 기술(순열/조합)을 익힙니다.

0.1 필수 용어 사전 (Terminology)

확률론은 '집합의 언어'를 사용합니다. 이 번역표를 머릿속에 넣어두세요.

mainblue!20 기호	용어 (한국어/영어)	직관적 의미
Ω	표본 공간 (Sample Space)	일어날 수 있는 모든 결과의 전체 집합 (우주)
ω	근원 사건 (Outcome)	실험의 가장 작은 결과 단위 (원소)
A, B	사건 (Event)	우리가 관심 있는 특정 결과들의 모임 (부분집합)
$P(A)$	확률 (Probability)	사건 A가 일어날 믿음의 정도 (크기, 무게)
$A \cap B$	교집합 (Intersection)	A 그리고 B가 동시에 일어남
$A \cup B$	합집합 (Union)	A 또는 B가 일어남

0.2 핵심 개념 1: 확률 모형의 수립 (Modeling)

0.2.1 실험과 표본 공간 (Ω)

□ 표본 공간은 우리가 노는 '운동장'이다

- **한 줄 요약:** 실험에서 나올 수 있는 모든 결과를 빠짐없이 모아둔 집합입니다.
- **직관적 비유:** 식당의 전체 메뉴판. 내가 무엇을 주문하든, 반드시 메뉴판 안에 있는 것이어야 합니다.
- **기술적 정의:** 상호 배타적 (Mutually Exclusive) 이고 전체를 포괄하는 (Collectively Exhaustive) 모든 결과들의 집합 Ω .
- **구체적 예시:** 동전을 한 번 던질 때 $\Omega = \{\text{앞면(H)}, \text{뒷면(T)}\}$.

잠깐! 오해하기 쉬워요: Outcome vs Event 구분하기

- **Outcome (근원 사건):** 주사위를 던져 '1'이 나오는 것. (더 쪼갤 수 없음)
- **Event (사건):** 주사위를 던져 '홀수'가 나오는 것 ($\{1, 3, 5\}$). (Outcome들의 묶음)
- 확률론에서는 주로 Event(집합)에 확률을 부여합니다.

0.2.2 사건(Event)과 집합 연산

현실의 언어를 집합의 언어로 번역해야 합니다.

- "적어도 한 번 앞면" $\rightarrow \{HHT, HTH, THH, HHH, \dots\}$
- "A가 일어나지 않음" $\rightarrow A^c$ (여집합)
- "A와 B가 겹치지 않음" $\rightarrow A \cap B = \emptyset$ (배반 사건, Disjoint)

0.3 핵심 개념 2: 확률의 3공리 (The Axioms)

확률은 감으로 찍는 것이 아닙니다. 러시아 수학자 콜모고로프가 만든 3가지 절대 규칙 위에서만 작동합니다.

□ 콜모고로프의 3공리

1. **Non-negativity (비음수성):** 확률은 절대 음수가 될 수 없다.

$$P(A) \geq 0$$

2. **Normalization (정규화):** 전체 우주(모든 가능성)의 확률 합은 1(100%)이다.

$$P(\Omega) = 1$$

3. **Additivity (가산성):** 서로 겹치지 않는(Disjoint) 사건들의 합집합 확률은 각 확률의 단순 합과 같다.

$$\text{If } A \cap B = \emptyset, \text{ then } P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

□ 예시: 공리의 적용: 케이크 자르기

- 전체 케이크(Ω)의 크기는 1입니다. (공리 2)
- 케이크 한 조각(A)의 크기는 0보다 큼니다. (공리 1)
- 딸기 조각(A)과 초코 조각(B)이 겹치지 않는다면, 두 조각을 합친 크기는 그냥 두 조각의 무게를 더하면 됩니다. (공리 3)

0.3.1 공리에서 유도된 유용한 도구들

- **포함-배제 원리:** 겹치는 게 있다면?

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

(두 번 더해진 교집합 부분을 한 번 빼줘야 함)

- **Union Bound (안전빵 부등식):** 겹치는지 아닌지 모를 때 최대 확률은?

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$$

(엔지니어링에서 최악의 시나리오를 계산할 때 매우 중요!)

0.4 핵심 개념 3: 셈하기 (Counting)

모든 결과가 동등하게 일어날 때(주사위 등), 확률 계산은 결국 "분모와 분자를 잘 세는 싸움"입니다.

$$P(A) = \frac{\text{사건 A의 경우의 수}}{\text{전체 경우의 수}}$$

0.4.1 셈하기 결정 트리 (Decision Tree)

문제를 보자마자 다음 두 질문을 던지세요.

1. 순서가 중요한가? (Order matters?)

- Yes → **순열 (Permutation):** 비밀번호 1234와 4321은 다르다.

- No → 조합 (Combination): 로또 번호 1, 5, 10과 10, 5, 1은 같다.

2. 중복을 허용하는가? (Replacement?)

- 뽑고 다시 넣나(복원), 아니면 버리나(비복원).

□ 스토리 시나리오: 비밀요원 K의 가방 열기 (Counting 시나리오)

비밀요원 K가 3자리 숫자 자물쇠가 달린 가방을 열어야 합니다.

1. **상황 A (순열):** 비밀번호는 0 9 숫자 중 서로 다른 3개로 이루어져 있고, 순서가 중요합니다.

- 계산: 첫 번째 칸 10개 × 두 번째 칸 9개 × 세 번째 칸 8개
- $10 \times 9 \times 8 = 720$ 가지.

2. **상황 B (조합):** 사실 자물쇠가 아니라, 10개의 버튼 중 3개를 동시에 누르면 열리는 방식이었습니다. (순서 상관 없음)

- 계산: 순열(720)에서 순서 섞이는 경우($3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$)를 나눠줘야 합니다.
- $\binom{10}{3} = \frac{720}{6} = 120$ 가지.

교훈: "순서"가 사라지니 경우의 수가 720에서 120으로 확 줄어듭니다!

0.5 실전 응용: 시스템 안정성 (Union Bound)

상황: 당신은 서버 관리자입니다. 서버 A가 다운될 확률은 5%(0.05), 서버 B가 다운될 확률은 10%(0.10)입니다. 두 서버가 동시에 다운되는지, 서로 영향을 주는지는 복잡해서 정확히 모릅니다.

질문: "적어도 하나의 서버가 다운될 최악의 확률은 얼마인가?"

해결: Union Bound를 사용합니다.

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B) = 0.05 + 0.10 = 0.15$$

결론: 정확한 상관관계를 몰라도, "어쨌든 전체 시스템 에러율은 15%를 넘지는 않겠군"이라고 보수적으로 판단하고 대비할 수 있습니다. 이것이 공학적 사고입니다.

0.6 초심자가 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 왜 확률은 1을 넘을 수 없나요?

확률은 '전체(표본 공간 Ω)'에 대한 '부분(사건 A)'의 비율(무게)입니다. 부분이 전체보다 클 수는 없습니다. 만약 계산 결과가 1.2가 나왔다면, 어딘가(주로 겹치는 부분)를 중복해서 더한 것입니다.

Q2. 언제 곱하고, 언제 더하나요?

- **곱할 때:** 단계적으로 일이 진행될 때 ("A 하고, 그리고 나서 B 한다"). 예: 옷 입기 (상의 × 하의).
- **더할 때:** 경우를 나눌 때 ("A인 경우 또는 B인 경우"). 예: 등교 방법 (버스 타는 수 + 지하철 타는 수).

Q3. 주사위 2개를 던질 때 표본 공간을 $\{2, 3, \dots, 12\}$ 로 잡으면 안 되나요?

가능은 합니다. 하지만 추천하지 않습니다. 왜냐하면 합이 2가 되는 경우(1,1)와 합이 7

이 되는 경우(1,6, 2,5, 3,4...)의 확률이 다르기 때문입니다. 계산을 쉽게 하려면 모든 근원 사건의 확률이 같은 '가장 잘게 쪼개진' 모델($\{(1,1), \dots, (6,6)\}$)을 쓰는 것이 좋습니다.

0.7 요약 및 다음 단계

□ Unit 1-1 핵심 요약

1. **모델링:** 문제를 집합(Ω)과 부분집합(Event)으로 바꿔라.
2. **공리:** 확률의 3원칙(0 이상, 전체는 1, 겹치지 않으면 더하기)을 항상 기억하라.
3. **셈하기:** 순서가 있는지(Permutation), 없는지(Combination) 먼저 판단하라.

[다음 단원 예고]

이번 장에서는 모든 사건이 똑같은 확률로 일어난다고 가정하거나, 이미 확률이 주어졌다고 쳤습니다. 하지만 현실에서 내일 비가 올 확률은 어떻게 알 수 있을까요? 새로운 정보(구름이 켜다)가 들어오면 확률은 어떻게 바뀔까요?

다음 장 **Chapter 2: 조건부 확률(Conditional Probability)**에서 그 비밀을 밝혀냅니다. ”
정보가 곧 확률을 바꿉니다.”